

착물의 형성과 단백질 결합 2

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS



물리약학

이재우
고려대학교 약학대학



오늘 배울 내용 4

• 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

• 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

• 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 , , 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

• 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체
⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

• 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
- 채널을 형성하는 물질로는 , 등이 있음.
- 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸아 채널형 착물을 형성함.

• 층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인 , , 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

오늘 배울 내용 5

• 클라드레이트(Clatrates)

- 클라드레이트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 모양의 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 분자 가 중요함.

• 사이클로덱스트린의 성질

- 내부는 CH_2 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며 입구부분에서는 을 할 수 있음
- α -CD는 지름이 $5\text{\AA}$, β -CD 및 γ -CD는 $6\sim 8\text{\AA}$ 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 함.

• 사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 및 : 약제를 외부 환경 (극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발 : 입구 부분의 하이드록실 그룹을 시킴.
- 소수성 CD의 활용: 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

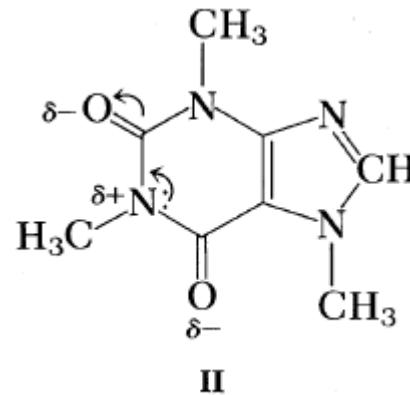
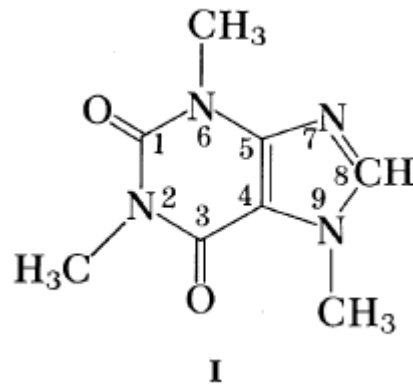
약물착물

• 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인은 설폰아마이드(Sulfonamide), 바비튜레이트(barbiturate) 같은 약물과 **쌍극자-쌍극자힘** 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 으로 착물을 형성할 수 있음.

• 카페인의 착물 형성 부위

: 카페인 구조 중 질소는 주위의 산소원자로 부터 전자를 빼앗겨 를 띄게 되고 (electrophile) 또는 루이스 을 띄게되어 착물을 일으키는 부분이 됨.



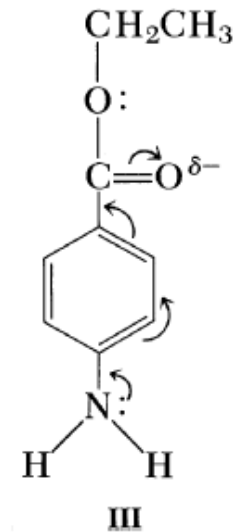
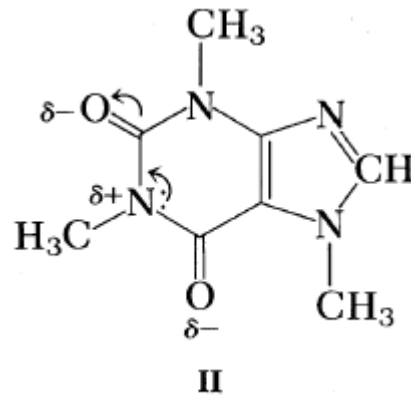
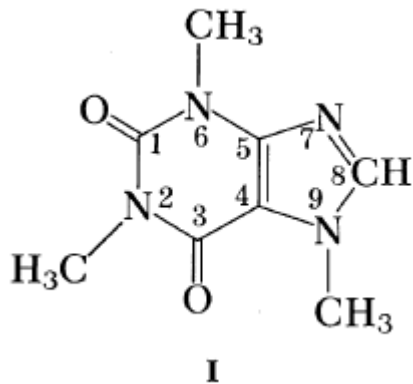
약물착물

• 벤조카인 (에스터)과 카페인인의 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 (nucleophile) 또는 루이스 을 띄어 카페인인의 2번 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

• 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

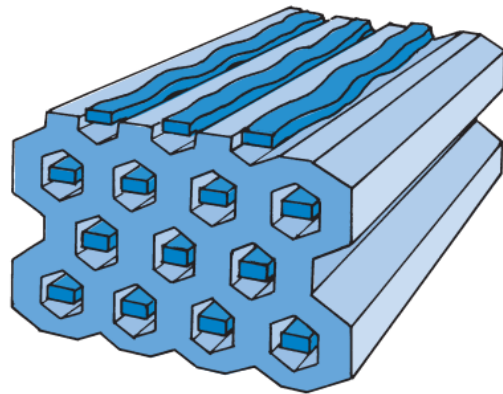
: 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 , , 을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.



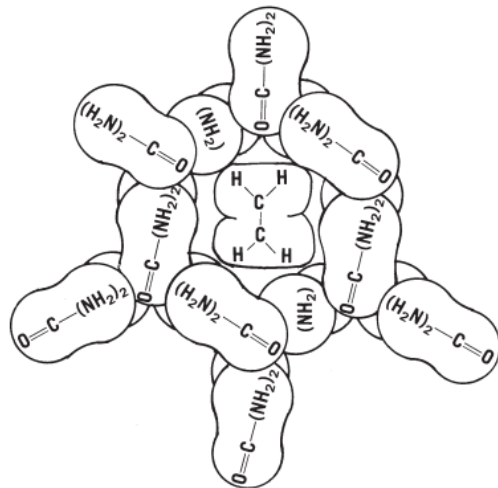
내포화합물

• 내포화합물

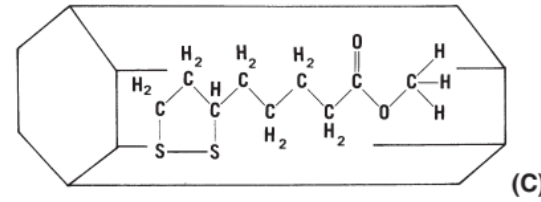
- 내포 또는 폐쇄화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의  때문에 생긴 복합체를 의미하며 한 성분이 다른 성분이 만든  나  구조에 붙잡혀 안정한 구조를 형성한 복합체를 의미함.
- 구조에 따라 채널격자형, 층형, 클라드레트(clathrates), 단분자내포화합물 등으로 나뉨.



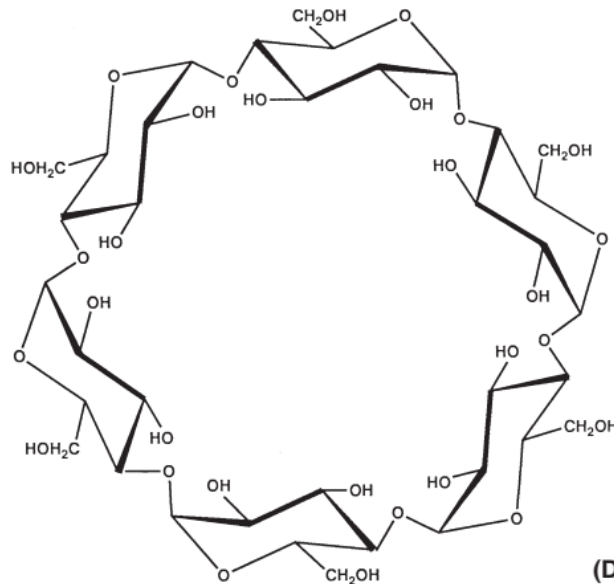
(A)



(B)



(C)



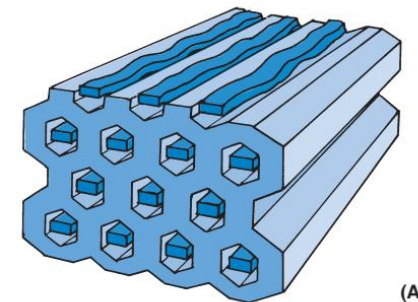
(D)

내포화합물-채널격자형, 층형

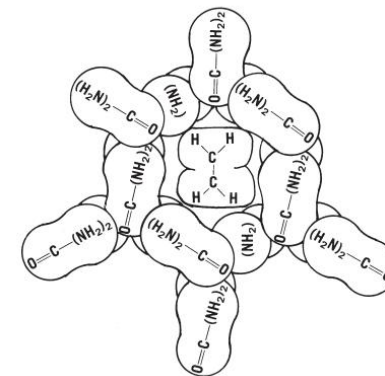
- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
 - 채널을 형성하는 물질로는 **디옥시콜린산, 요소** 등이 있음.
 - 이러한 물질들은 **가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산** 등을 둘러싸아 채널형 착물을 형성함.

- 층을 이룰 수 있는 물질인 **백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트** 등의 격자 사이에 **탄화수소, 알코올 및 글리콜** 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

<채널격자형>

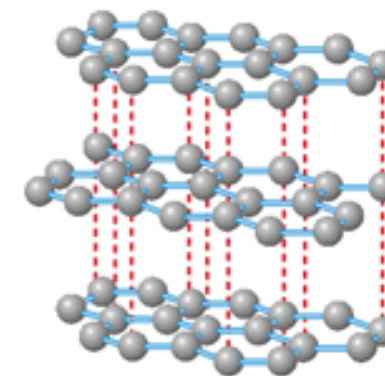


(A)



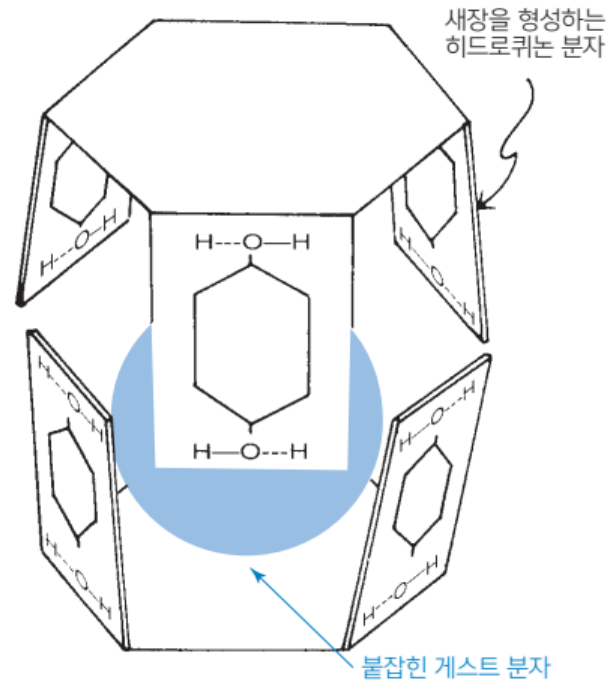
(B)

<층형>



내포화합물-클라드레트

- (Clathrates)
 - 클라드레트는 **배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 새장 모양의 격자 형태로 결정화** 됨.
 - 마찬가지로 **화학적결합**은 포함되지 않으며, 오직 새장 안에 갇히는 **성분의** , 가 중요함.
 - 클라드레트가 안정한 이유는 **새장구조를 깨는데 추가적인 가 소요**되기 때문임.
 - 예시로 **히드로퀴논(퀴놀)**이 있으며 지름이 $4.2\text{\AA}$ 인 구멍을 형성하여 작은 분자 1개를 내부에 가둘 수 있는 구조로 이루어져 있음.

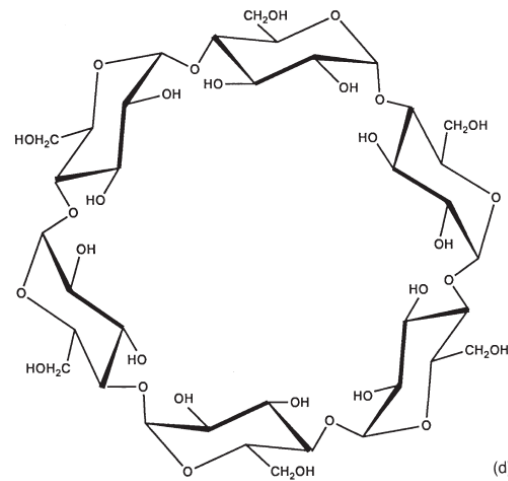


내포화합물-단분자 내포화합물

• 단분자 내포화합물-싸이클로덱스트린

- 단분자 내포화합물은 **단분자** 혹은 **거대분자** 1개의 분자에 1개의 분자가 끼어들어 있는 형태를 의미함.
- 단분자 내포화합물의 대표로 **싸이클로덱스트린(Cyclodextrin)**을 들 수 있음.
- 싸이클로덱스트린은 α -1,4 결합으로 형성된

최소 6개의 D-(+)-글루코피라노오스의 고리형 올리고당으로 구성됨.



<싸이클로덱스트린>

내포화합물-싸이클로덱스트린

• 싸이클로덱스트린의 성질

- 자연상태의 α -, β -, γ -덱스트린(α -CD, β -CD 및 γ -CD): 각각 , 및 개의 글루코스로 만들어짐
- 원뿔이 잘린 형태(도넛형태의 환), 3차원 구조를 형성함.
- 내부는 CH_2 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며
입구부분에서는 을 할 수 있음.
- α -CD는 지름이 $5\text{\AA}$, β -CD 및 γ -CD는 $6\sim 8\text{\AA}$ 정도를 나타내며
약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 유리함.

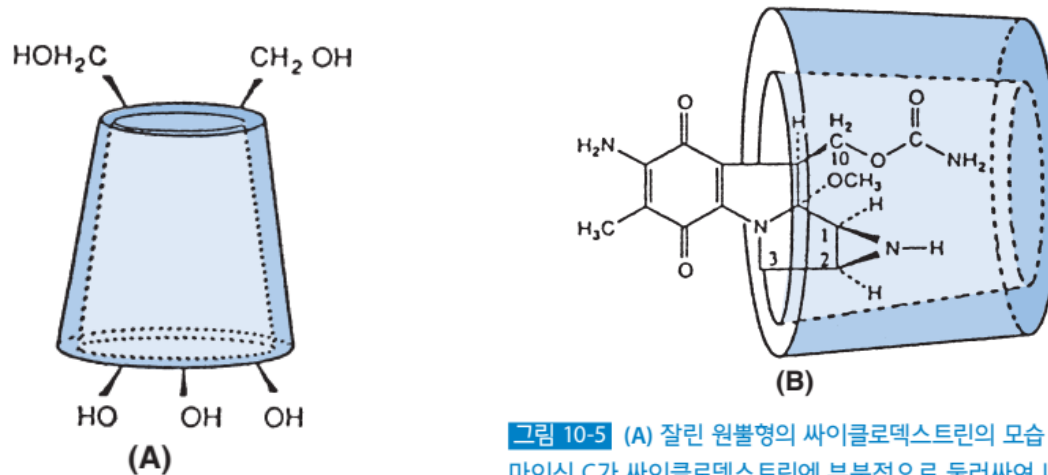


그림 10-5 (A) 잘린 원뿔형의 싸이클로덱스트린의 모습 (B) 미토마인신 C가 싸이클로덱스트린에 부분적으로 둘러싸여 내포화합물을 형성한 모습(O. Beckers, Int. J. Pharm. 52, 240, 247, 1989).

내포화합물-싸이클로덱스트린

• 싸이클로덱스트린의 역할

- 약제의 및 : 약제를 외부 환경 (극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접(inclusion)분자의 이 달라짐
→ 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 부분 시킴
→ 싸이클로덱스트린 분자간 생성되는 인력을 감소(하이드록실 그룹 간 수소결합에 기인함)
→ 결과적으로 수용성을 증가시킴.
- 소수성 β -CD는 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

예제

예제1) 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은? ?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온결합 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

예제2) α -, β -, γ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD 의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α -, β -, γ - CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

Summary 4

- 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 혹은
카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

- 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어
친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

- 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 , , 등을 향상 또는 저하시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

- 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체
⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

- 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
- 채널을 형성하는 물질로는 , 등이 있음.
- 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸아 채널형 착물을 형성함.

- 층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인 , , 등의 격자 사이에
탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

Summary 5

• 클라드레트(Clathrates)

- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 모양의 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 분자 가 중요함.

• 사이클로덱스트린의 성질

- 내부는 CH_2 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며 입구부분에서는 을 할 수 있음
- α -CD는 지름이 $5\text{\AA}$, β -CD 및 γ -CD는 $6\sim 8\text{\AA}$ 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 함.

• 사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 및 : 약제를 외부 환경 (극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발 : 입구 부분의 하이드록실 그룹을 시킴.
- 소수성 CD의 활용: 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아하겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

